

统一框架中的神经宏编译：把慢构造路径编译为快推理路径

Neural Macro Compilation in the Unified Framework of Representation, Logic, and Intuition — Intuition Searches Form

中文版 v0.1 | 2026-08-11 (翻译自英文版) 目标: ICML/COLM (方法论文) | 专利: M1 (语义路径编译) 框架定位: 属于《表示、逻辑、直觉的统一框架》(纲领: Unified_Framework_Representation_Logic_Intuition.md)。本文确立 **构造 → 直觉** 的方法环节: 在同一模型内把慢构造路径编译为快推理路径。姊妹篇: P1 (形式 → 构造理论), P0 (三通道等价认知)。证据: exp50/51/80/90, 经 run_exp 官方判定 (docs/paper_data/)

Repository: [YuchenWang-ai/Neural-Macro-Compilation-Compiling-Slow-Construction-Paths-into-Fast-Reasoning-Paths](#)

摘要

一个已学会基础运算的模型, 往往已经能够执行新的复合算子 — 通过展开其定义链 — 但沿着一条长构造路径 (许多步骤/token)。我们提出神经宏编译: 在同一模型内, 用少量自动生成的样本, 把慢构造路径编译为快推理路径, 同时 (i) 精确保持语义 (可验证, 带回退) 且 (ii) 绝不扩展语义闭包。在一个 2 层、<1 MB 的 transformer 上: 2000 位进位链在构造 (0.62 s)、形式 (0.069 s)、直觉 (0.086 s) 三个通道上执行结果一致 (1.000); 编译的快路径对 2000 位、60 进制、100% 数字匿名化零衰减泛化; 跳步可见为 20 位加法的 82→5 个 token。与蒸馏不同, 教师和学生是同一模型的慢路径与快路径 (构造通道自编译); 与程序合成不同, 没有程序被带外编译。在统一框架内, 本文是 **构造 → 直觉** 的方法环节: 精确的逻辑构造被编译为闪念直觉, 再由直觉搜索形式 — 闭合形式 → 构造 → 直觉 → 形式的循环。

1 引言

问题。当模型学会基础运算后, 新算子 σ 已经可执行: 其定义链展开为模型能跟随的基础运算。但路径很长 — 逐位迭代、长 token 序列 — 因此推理成本随构造长度而非语义规模增长。

现有补救是侵入式的。蒸馏需要独立的教师和新参数。少样本微调有破坏已学能力的风险且无等价保证。程序到神经编译 (ICML 2024) 把程序当作外部输入并带外编译。它们都没有利用模型已经拥有语义这一事实。

本工作。同一模型已经包含 σ 的两条路径: 慢的构造路径 (定义驱动, 语义完备) 和一条训练可在权重中建立的快路径。我们把前者编译为后者 — 神经宏编译 — 监督信号由慢路径自身自动生成, 配验证器与运行时回退。宏增加的是速度, 不是语义。与 P1 的关系: P1 确立表示支持系统化泛化及其原因 (形式化的归纳); 本文确立一个已可执行的算子如何被重新编译为廉价路径 — 两者互补, P2 不重新推导 P1 的泛化结果。

贡献。 - **C1 — 语义路径自编译。**用少量自生成样本把模型自身的慢构造路径编译为快推理路径, 保持语义与语义闭包。 - **C2 — 零样本语义闭包。**新算子零训练即可执行 (构造路径); 训练只降低成本。 - **C3 — 可验证等价 + 回退。**快输出与慢输出核对; 失败路由回慢路径。 - **C4 — 实证画像。**2000 位进位链所有通道正确; 快路径在宽度 2000 时便宜 7×; 零衰减泛化; 82→5 token 跳步。

2 设定

本文直接构建于 P1 的 token 原生表示之上: 概念携带结构化定义; σ 的定义链是 σ 定义引用概念的传递闭包 (P1 §2)。编译目标是该表示之上的通道。

慢路径 (构造通道)。定义驱动展开: σ 的定义链展开为逐步执行的基础运算 (逐位迭代、进位传播)。语义完备 — 语义由定义保证; 成本随构造长度增长。

快路径 (直觉通道)。编译进权重的直接执行: 短序列内输入 → 输出, 跳过中间构造步骤。成本随输出长度而非构造深度增长。

形式路径 (重写通道)。定义驱动的重写引擎 — 与构造共享定义源; 在验证中作为独立交叉核对。

目标。对带展开路径 T_σ 的新算子 σ : - $Sem_fast(\sigma) = Sem_expanded(T_\sigma)$ — 精确语义等价, 可验证;
- $Cost_fast \ll Cost_expanded$ — 步骤/token/延迟降低; - $Closure_fast(\sigma) = Closure_expanded(\sigma)$
— 无语义闭包扩展。

术语。快路径即推理快路径 — 直觉: 难以获得 (编译需要充分训练; 配置相关轮数), 但易于通过跳步泛化。完整论述在 P1 (§3, §7); 本文聚焦编译方法。

3 方法: 神经宏编译

五个阶段。

S1 — 路径识别。把 σ 的定义链展开为基础运算 ($E(\sigma) = T_\sigma$)。若 σ 可由模型的基础运算表达, 则它可编译 — 由定义图判定, 而非独立合成器。

S2 — 样本生成。用慢路径 (构造通道 / 参考求值器) 自动生成 (σ, x_i, y_i) 对。自监督标签: 样本即模型自身的语义。少量样本即可 (数十个), 因为模型已知语义; 样本只教直接路径的形状。编译质量对样本数的依赖是可证伪的主张, 在 §5 中检验 (当前 pending)。

S3 — 参数更新。更新参数子集 (嵌入 / 适配器 / 部分 / 全量 — 从窄到宽分级), 使 σ 在一个短序列中直接映射到其结果, 同时保持其他能力 (受限范围, 或全量更新后验证)。

S4 — 语义验证。在留出集上以完整输出序列比对 (唯一可信指标) 验证快路径输出与慢路径输出一致。只有通过的宏才被安装。

S5 — 运行时路由。当 σ 的执行成本达到阈值时路由到快路径; 验证失败回退慢路径。快路径是优化, 不是替代。

与蒸馏的关键区别。蒸馏中, (可能是外部的) 教师向学生迁移知识。这里教师和学生是同一模型的慢路径与快路径: 构造通道监督自己的直觉通道。无新语义机制; 宏从已有能力编译而来。

4 实验

全部经官方 `run_exp` 判定路径 (完整序列重建)。模型: `exp02_supervised_s2` (2 层, dim-64, <1 MB, 完整套件判定 1.000)。定位: P1 确立该模型泛化 (宽度/进制/匿名化); 本文确立其已泛化的能力可被重新编译为更廉价的路径 — 以下实验测量可执行性、成本与跳步, 而非泛化本身 (由 P1 覆盖)。

4.1 零样本语义闭包 (C2)

输入	构造	形式	直觉 (判定)
12+34	✓	✓	✓
123456789+987654321	✓	✓	✓
999...9 (20 位)+1	✓	✓	✓
999...9 (2000 位)+1	✓	✓	1.000

构造与形式通道在全部四个输入上完全一致 (完整输出序列); 直觉 (模型) 在相同输入上判定准确率 1.000, 包括 2000 位进位链 — 对该特定算子零训练。语义先于训练: 仅定义链就使 σ 可执行。

4.2 成本画像 (C1, C4)

宽度	构造 (慢)	形式	直觉 (快)	相对构造加速
2	0.0005 s	0.0012 s	0.0018 s	—
9	0.0031 s	0.0007 s	0.0043 s	—

宽度	构造 (慢)	形式	直觉 (快)	相对构造加速
2000	0.6206 s	0.0695 s	0.0857 s	7× (直觉) / 9× (形式)

在 2000 位时, 快路径比构造便宜 7×。构造随位数线性增长; 快路径是短单次前向。诚实警示: 形式引擎更快; 直觉通道的价值在于权重内的端到端执行 (无外部 oracle) 加保持的泛化。

4.3 跳步泛化 (C4)

在固定获得 (8 轮) 下, 编译的快路径通过跳过构造步骤**零衰减泛化** (exp80): 2000 位宽 (10× 训练宽度)、60 进制 (6×)、100% 数字匿名化、以及宽度 × 进制联合 — 全部 1.000。获得与跳步泛化解耦: 快路径难以获得但易于外推。

4.4 跳步的机器形式 (C4)

路径	Token	时间
构造 (逐位展开)	82	0.410 ms
直觉 (原子数字 token)	5	0.186 ms

20 位加法: 快路径将整个数字视为原子 token (5 个) 对比 82 个 token 的逐位展开 — 16× token 缩减, 2.2× 加速。**诚实警示:** 原子 token 在模型词表外 (pad id 0); 测量的是序列长度对前向成本的影响 — 下界, 而非习得原子 token 语义的主张。若模型真正学会原子 token, 快路径将是 O(1) 决策且优势更大。

5 消融

消融	问题	状态
样本数 (10/20/50)	多少实例足以编译	pending
更新范围 (嵌入 / 适配器 / 部分 / 全量)	成本-退化权衡; 原能力保护	pending
无验证器 / 无回退	无安全网时的错误传播	pending
闭包不变性 (EXP-52)	快路径可执行集 = 慢路径可执行集	pending

三通道一致性实验 (exp50) 已提供核心验证证据: 构造 = 形式完全一致 (2/9/20/2000 位) 且直觉 1.000, 包括 2000 位进位链。闭包不变性 (EXP-52) 检验快路径是否精确执行慢路径可执行的输入 — 目标 (iii) 的语义闭包保证。

6 相关工作

- **程序到神经编译** (Learning to Compile Programs to Neural Networks, ICML 2024): 从行为数据为外部程序构建神经替代; 需要程序规约与大量数据。区别: 这里的“程序”是模型自身的构造路径; 教师是模型自身; 无程序分析。相关综述视角见 P1 §9。
- **知识蒸馏** (Hinton et al., 2015): 教师 → 学生, 通常是独立/更大的教师。区别: 同一模型, 两个通道; 无外部教师; 等价验证带回退。
- **推理编译 / 捷径蒸馏** (diffusion, 2025): 少样本捷径蒸馏压缩长的正确路径。表面相似; 区别: 带验证器 + 回退的语义等价, 无语义闭包扩展。
- **少样本微调**: 通用; 本工作是“能力已存在于慢路径”的特殊情形, 少量实例是编译而非学习。

- **持续 / 终身学习**: 在不遗忘旧能力下增加新能力。本工作的更新范围限制 (S3) 与验证 (S4) 是遗忘缓解机制; 消融 (§5) 测量权衡。
- **机制性 / 手工编译 transformer** (如手工编译的 WASM 解释器): 手工指定权重解释语言。我们的是习得编译 — 梯度训练产生宏, 无手工设置权重。
- **持续学习 / 灾难性遗忘**: 微调有遗忘风险; 我们的受限更新 + 验证 + 回退是针对性回应, 更新范围消融 (§5) 显式检验。
- **长度泛化文献** (位置编码 / 循环工程): 处理固定表示下的长输入推理; 本工作的快路径在通道层面消除构造长度依赖, 而非表示层面。

7 局限

1. **可编译集**。只有可由已支持运算组合表达的算子可编译 (S1 前提)。新语义不在范围内: 宏增加速度, 不增加意义。
2. **慢路径正确性**。编译质量继承构造通道的正确性; 参考求值器 bug 会传播进监督。验证缓解但不创造正确性。
3. **验证覆盖**。等价在留出样本上检验, 而非证明; 完整保证需要编译权重的形式验证 (未来, Lean 基)。
4. **更新范围权衡**。宽更新有破坏已学能力的风险; 窄更新可能限制快路径表达力。经验前沿尚未绘制 (消融 pending)。

8 结论

一个已沿构造路径执行复合算子的模型, 拥有快速执行它所需的一切: 少量样本把构造通道编译为同一模型内语义等价的推理快路径 — 可验证、带回退、不扩展语义闭包。在一个 2 层 <1 MB transformer 上: 2000 位进位链所有通道正确, 快路径在宽度 2000 时便宜 7×, 跳步零衰减泛化, 宏的机器形式可见为 82→5 token。神经宏编译是源码级宏的权重级类比: 语义是模型自己的; 只增加速度。

附录

- A. 完整实验表: docs/paper_data/results.csv。
- B. 路径识别示例: 加法/根/幂的定义链展开。
- C. 成本协议: 构造 (token_iterator), 形式 (引擎), 直觉 (模型前向); 每 1000 样本墙钟时间。
- D. 专利 M1 独立权利要求骨架 (语义路径编译)。

统一框架内的交叉引用

本文是《表示、逻辑、直觉的统一框架》(纲领: Unified_Framework_Representation_Logic_Intuition.md) 的一条腿。三条腿相互适配:

腿	论文	主张
形式 → 构造	P1 (本文)	正确语法 → 极快训练; 正确构造 → 极强泛化
构造 → 直觉	P0 (三通道等价)	构造 = 形式 = 直觉; 直觉是编译的构造
构造 → 直觉 (方法)	P2 (神经宏编译)	把慢构造路径编译为快推理路径

循环闭合: 形式指导构造 (P1), 构造获得直觉 (P0/P2), 直觉搜索形式 (快路径外推并再表达于统一形式)。统一结论 — 形式指导逻辑构造, 构造获得闪念直觉, 直觉穷举搜索形式 — 在纲领与每篇论文的统一结论中陈述。

参考文献

[准备中; 完整记录待核实。核心条目:]

- Hinton, G., Vinyals, O., Dean, J. 2015. Distilling the Knowledge in a Neural Network. arXiv:1503.02531.
 - ICML 2024. Learning to Compile Programs to Neural Networks (完整引用待核实)。
 - P1 姊妹论文: Generalization as Formalized Induction (2026)。
 - Diffusion 捷径蒸馏 (2025; 引用待定)。
 - Barendregt, H. 1984. The Lambda Calculus (定义链与 λ 基础)。
-

统一结论 (2026-08-11 增补)

当我们在统一的形式化注意力语法结构下, 最终不可避免地、必然地通过神经网络清晰、直观、可解释地观察到直觉与构造的边界时, 我们就可以有充足的信心: 用统一的注意力形式语言指导逻辑构造, 用精确的合成 CoT 逻辑构造获得 闪念直觉, 用蒸馏的直觉上下文穷举注意力形式。形式、构造、直觉在统一框架下相互适配, 组成再不分彼此的教学、训练、推理的反馈迭代管线 — 这也许是我们通往 ASI 的众多路径中, 相对较快的一条捷径。